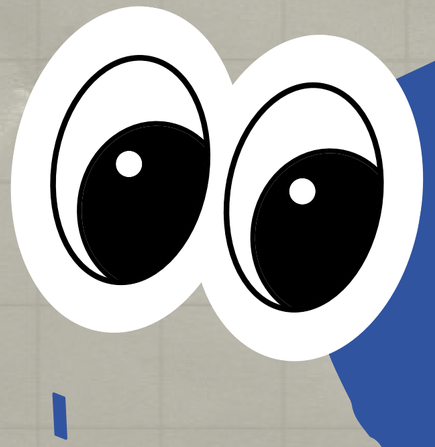
Conjuntos Numéricos

Los conjuntos numéricos se van ampliando a medida que se necesita resolver ciertas problemáticas de la vida diaria.

Estos conjuntos numéricos reciben un nombre de acuerdo a los números que contienen.

1. Números Naturales (N)



Los Números Naturales es el conjunto formado por los números que sirven para contar y ordenar elementos.
Conjunto de la forma:
IN = {1, 2, 3, 4, 5, ...}, conjunto infinito

Si al conjunto IN se le une el número cero, este nuevo conjunto se denota IN, y sus elementos son llamados números cardinales.

Conjunto de la forma:
IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}
conjunto infinito

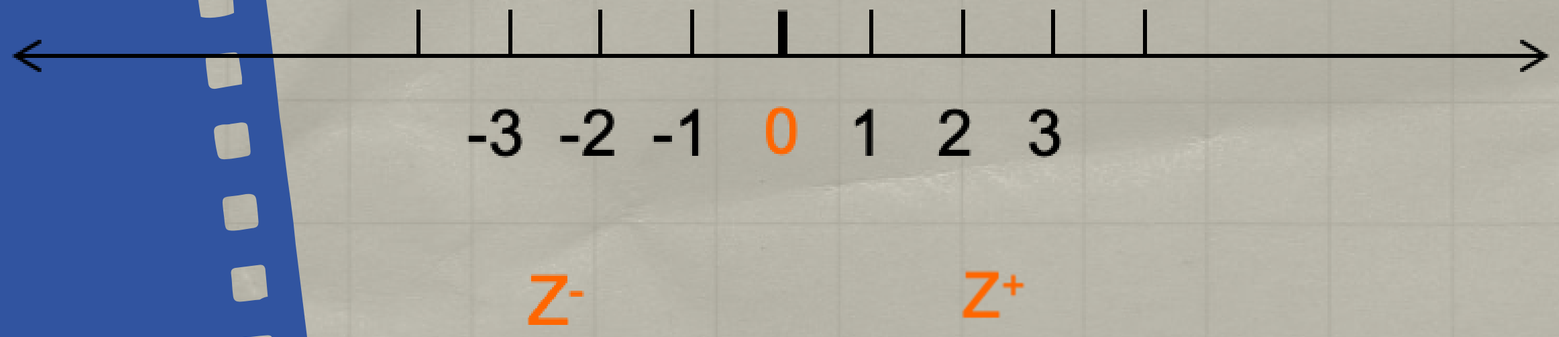
2. Números Enteros (Z)

Los enteros son el conjunto de números positivos, números negativos y el cero. No tienen decimales ni componentes de fracción.

Conjunto de la forma:

Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

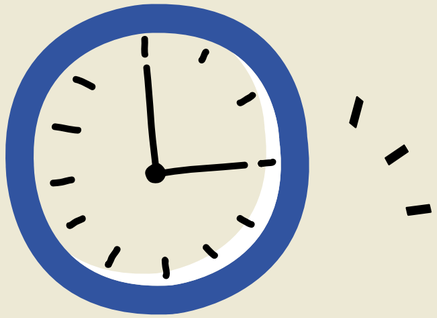
Representación Gráfica: Recta numérica.



3.Números Racionales (Q)

Es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, es decir:

Q = {a/b donde a y b son enteros, y b es distinto de cero}



Los números decimales finitos, decimales infinitos periódicos y semiperiódicos también son números racionales porque se pueden escribir como fracción.

Diagrama de Venn. Representación:

4. Números Irracionales ($Q^*=II$)

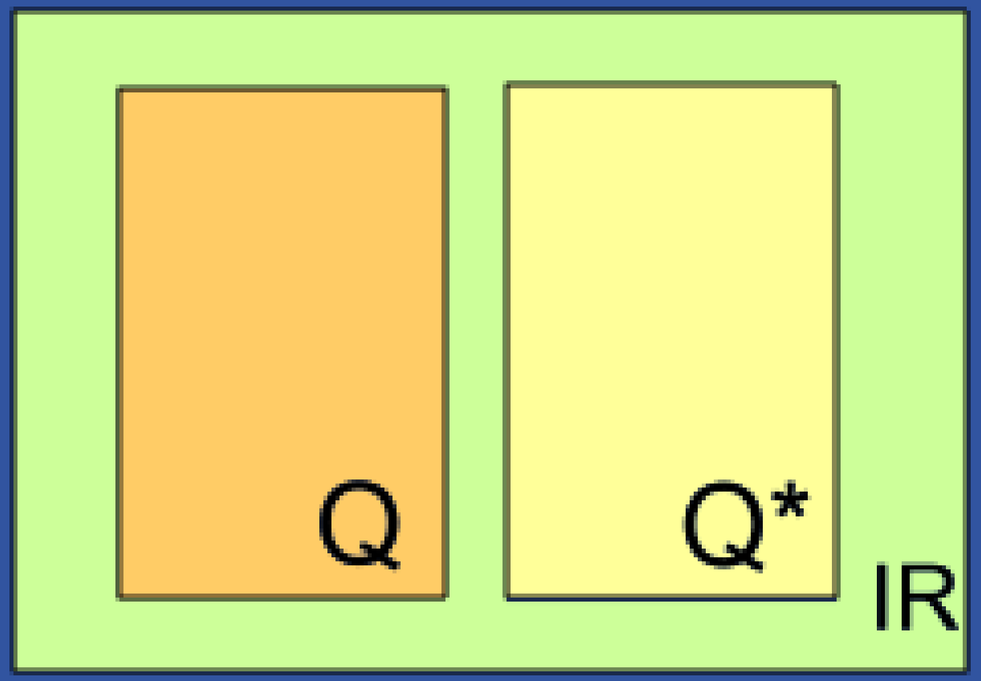
Son aquellos que NO se pueden escribir como una fracción (decimales infinitos NO periódicos)

$$Q^*=II = \left\{ \ldots\ldots \pm\sqrt{3},\ \pm\sqrt{2},\ \ \pm\pi,\ \sqrt{\pi}, \ldots\ldots \right\}$$

5. Números Reales (IR)

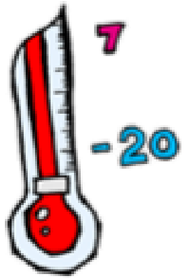
Es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales.

Diagrama de Venn. Representación:



CONJUNTOS NUMÉRICOS

$\sqrt[4]{16}$



$2\frac{1}{3}$

π

$\sqrt{4}$

$\sqrt{50}$

$\sqrt{1234}$

$i = \sqrt{-1}$

$0,\overline{9}$

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$